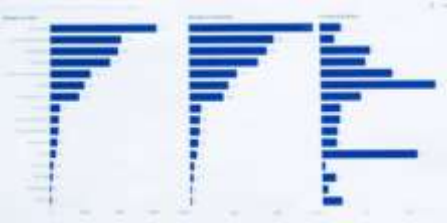
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



Інформація

- *Інформація* – сукупність відомостей (даних), які сприймаються з навколишнього середовища (вхідна інформація), видаються у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігаються у певній системі.
- Стосовно інформаційних технологій широко поширеними є означення, яке ґрунтується на понятті *даного*:

даним *називається деякий знак або сигнал, які можуть бути передані, оброблені і зафіксовані на певному носії;*

інформація *– це дані, які несуть у собі певний зміст для того їх отримує.*

Характерні риси інформації

1. Інформація приносить знання про довколишній світ, яких не було в розглядуваній точці до одержання інформації.
2. Інформація нематеріальна, але передається за допомогою матеріальних носіїв – знаків і сигналів.
3. Знаки і сигнали несуть інформацію тільки для адресата, здатного розпізнавати їх.
4. Під час передачі інформації від джерела до адресата інформація у джерела не зникає (не зменшується).

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.

1) Джерело має інформацію для передачі

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.

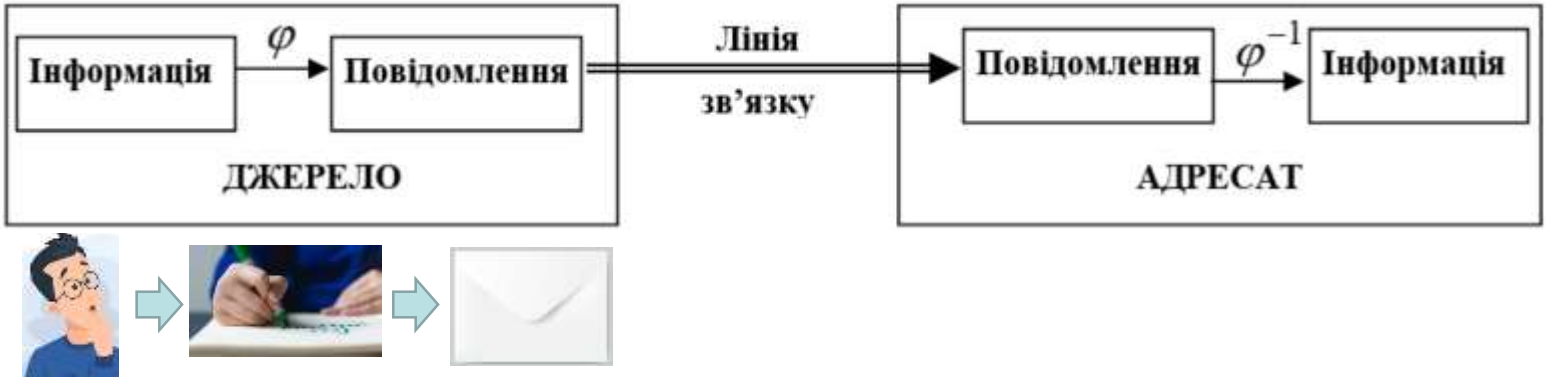
2) представлення інформації за допомогою знаків для отримання повідомлення

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.



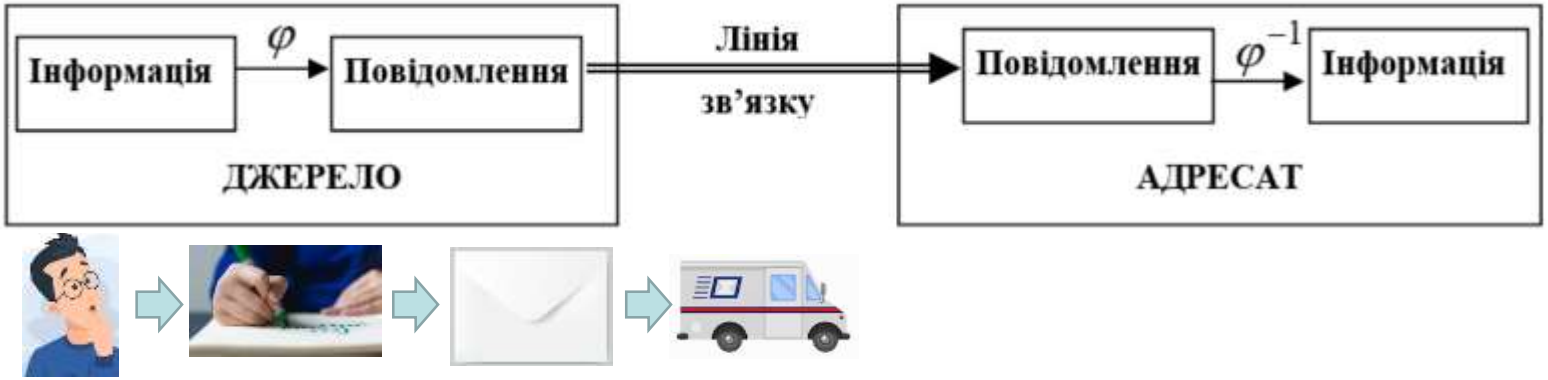
3) отримали повідомлення, яке можна надіслати

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.



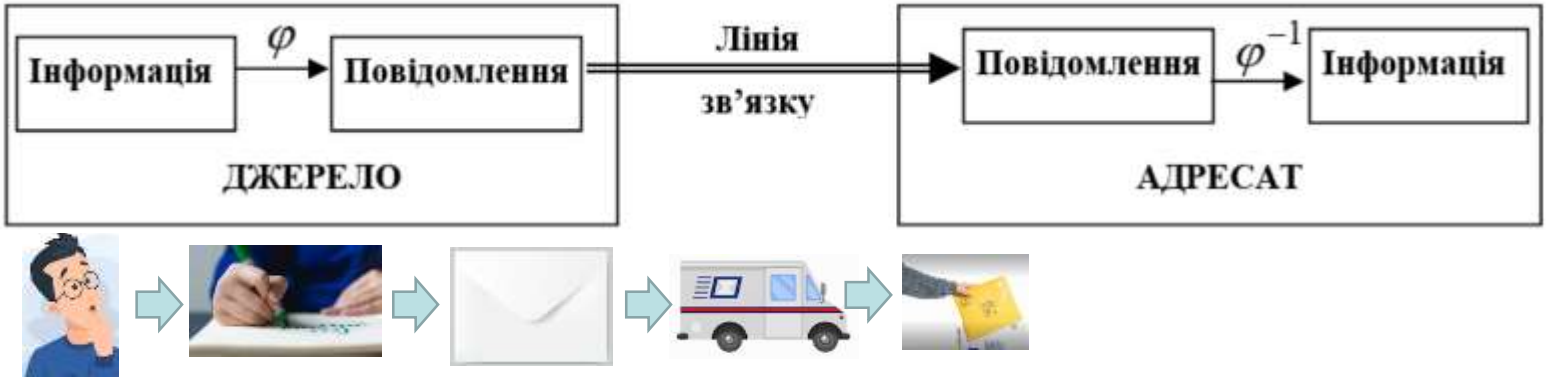
4) надсилання повідомлення

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.



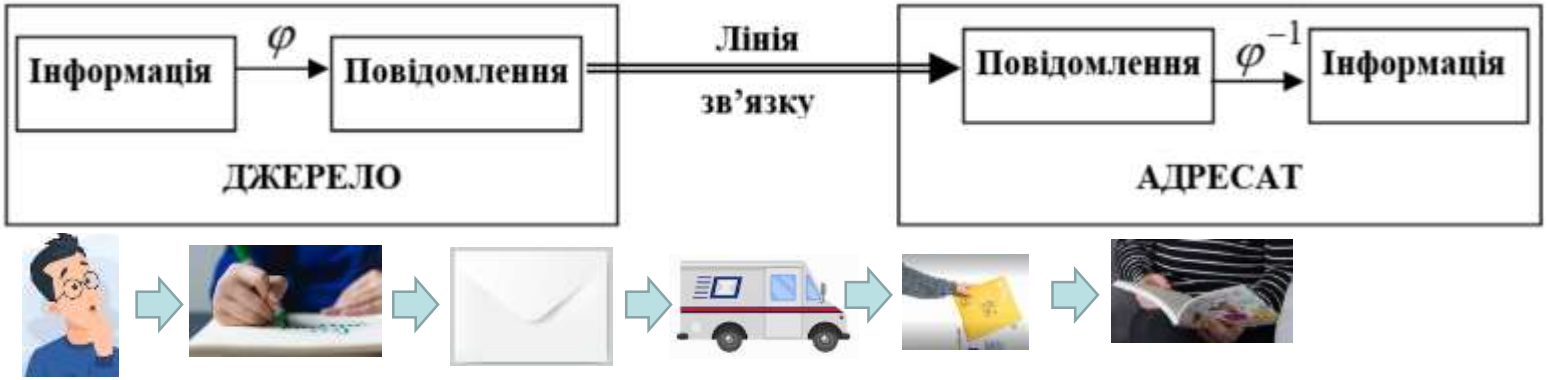
5) отримання повідомлення

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.



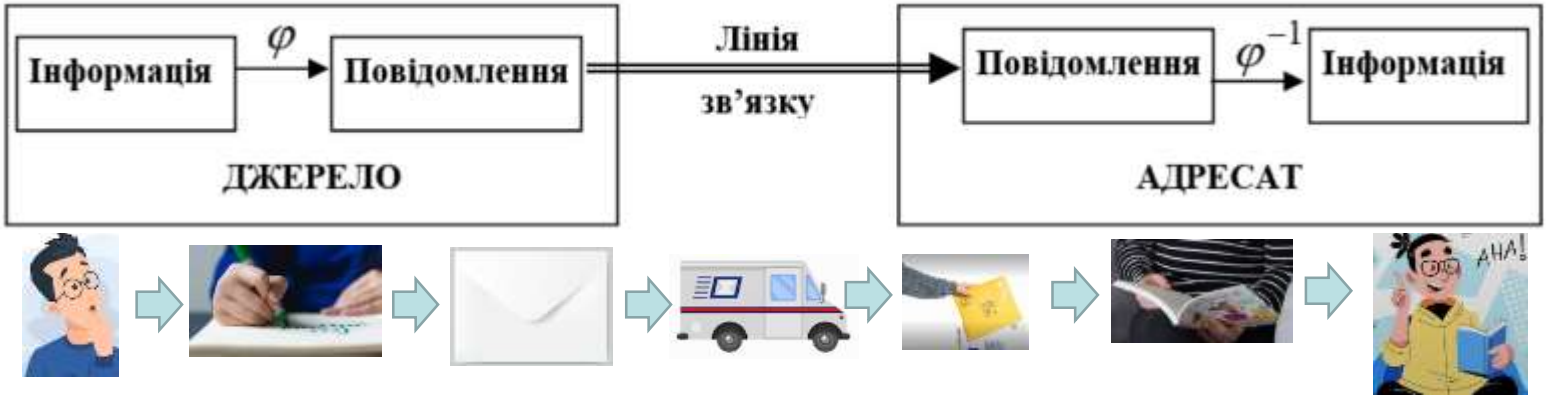
6) аналіз повідомлення

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.



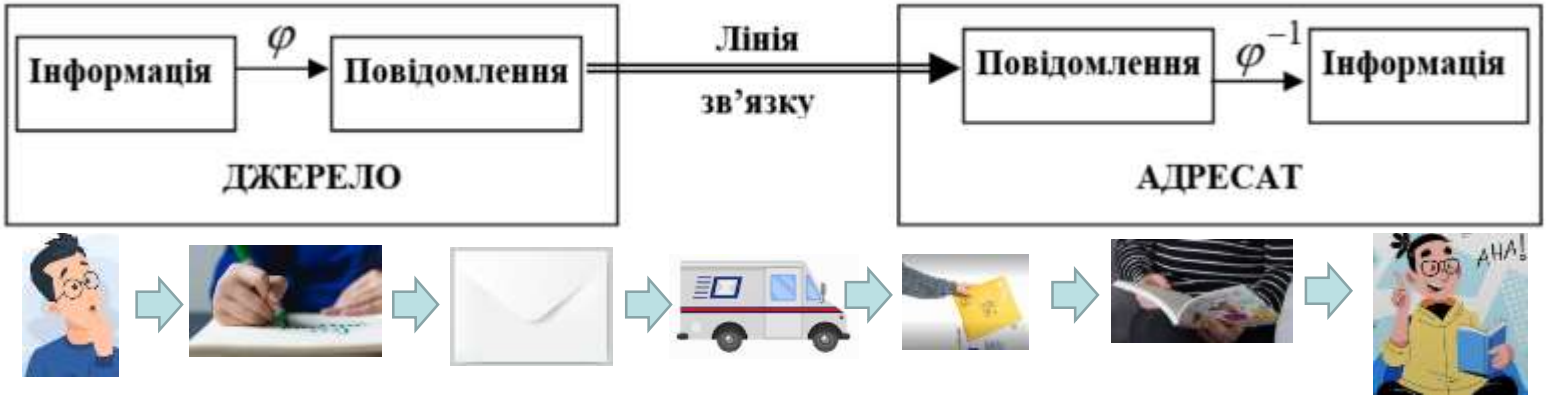
7) отримання інформації

Передача інформації

Інформація є нематеріальною але передається за допомогою повідомлень.

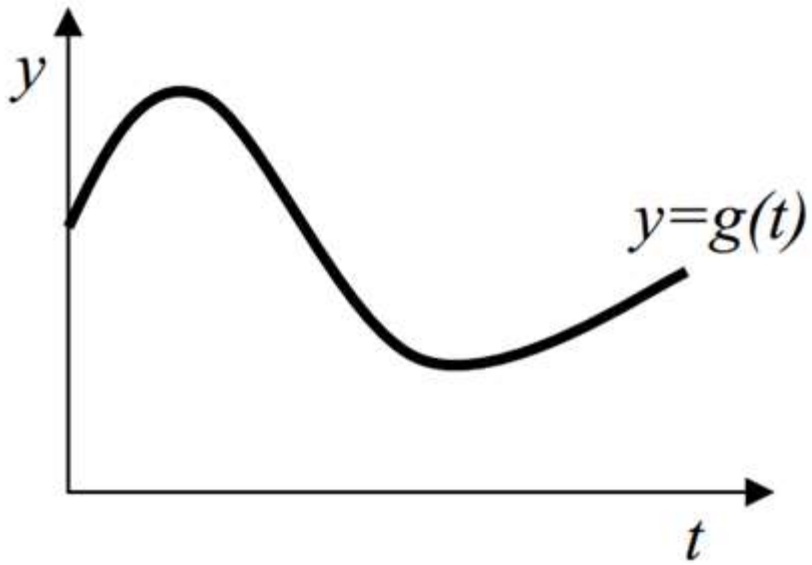
<u>Повідомлення</u> – це форма подання інформації у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, таблиць, графіків і т.д.

Засоби подання повідомлень – знаки і сигнали.



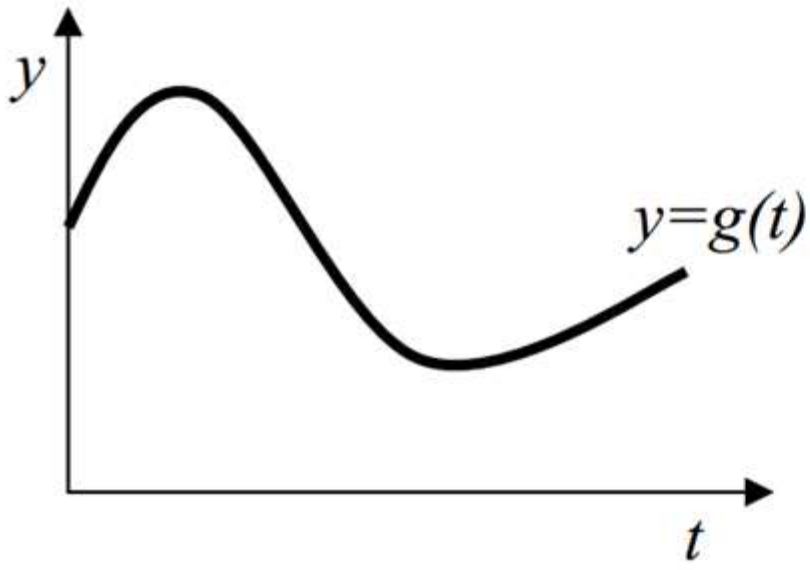
<u>Сигнал</u> – це фізичний процес, який несе певний зміст для того, хто його отримує.

Неперервна і дискретна інформація

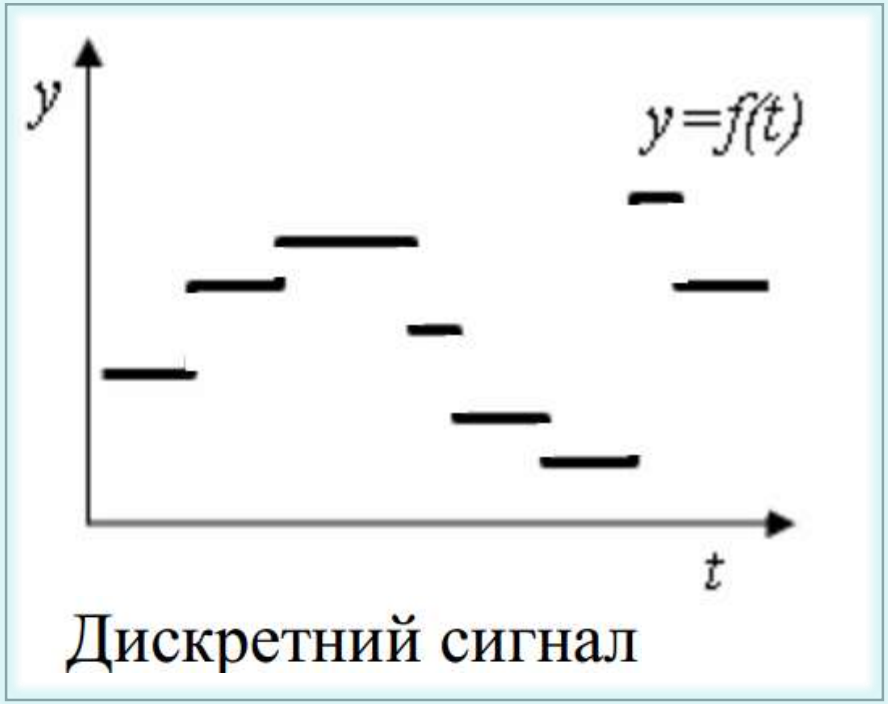


Неперервний сигнал

Неперервна і дискретна інформація

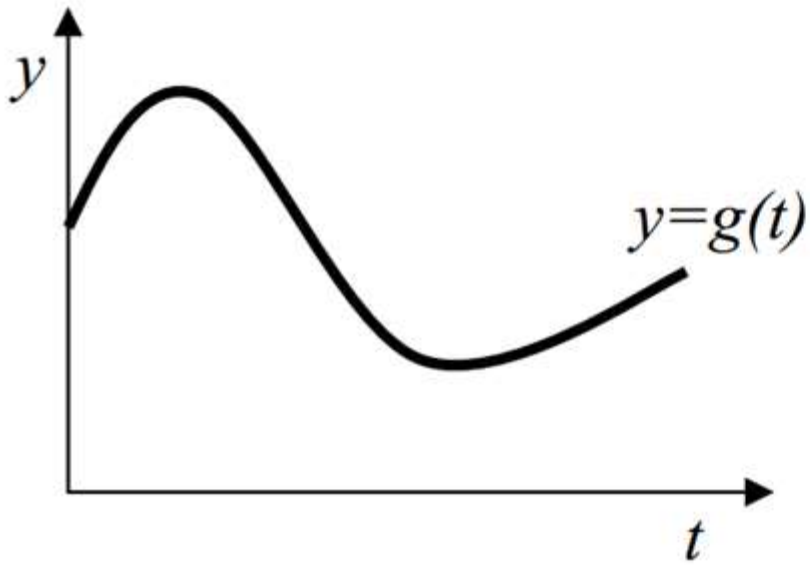


Неперервний сигнал

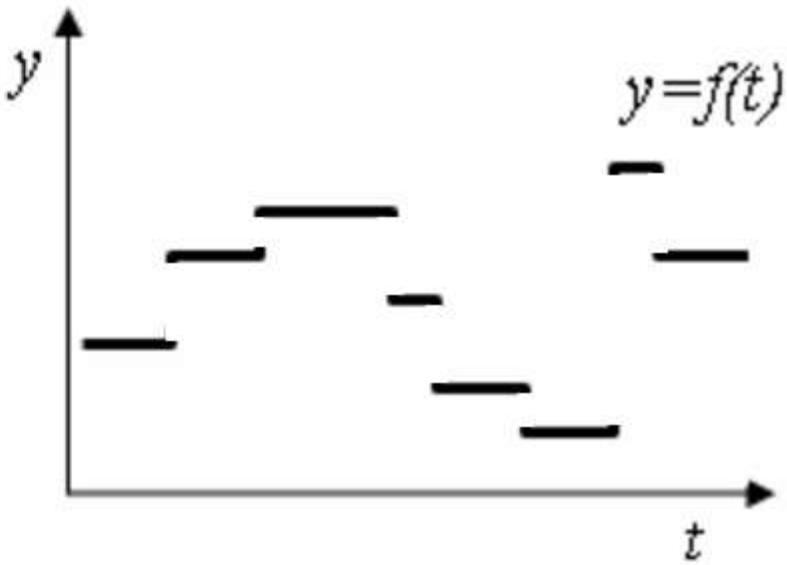


Дискретний сигнал

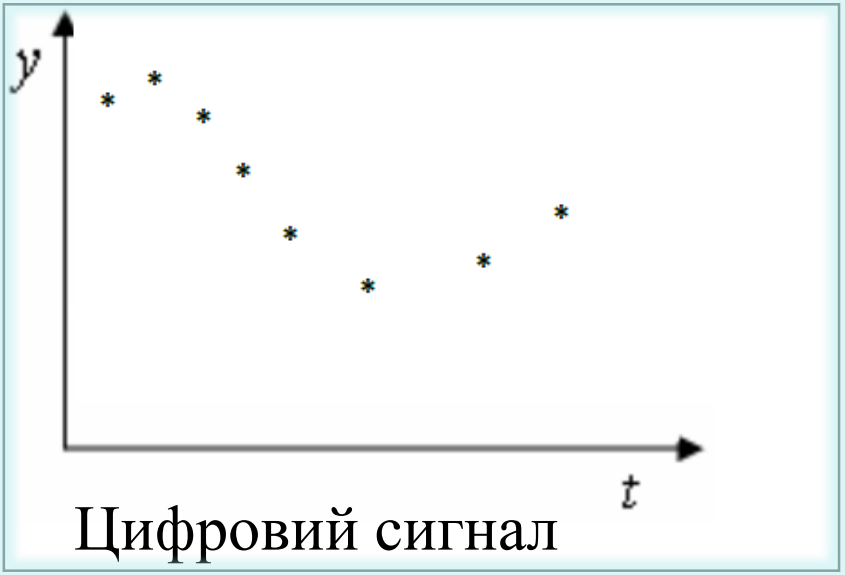
Неперервна і дискретна інформація



Неперервний сигнал

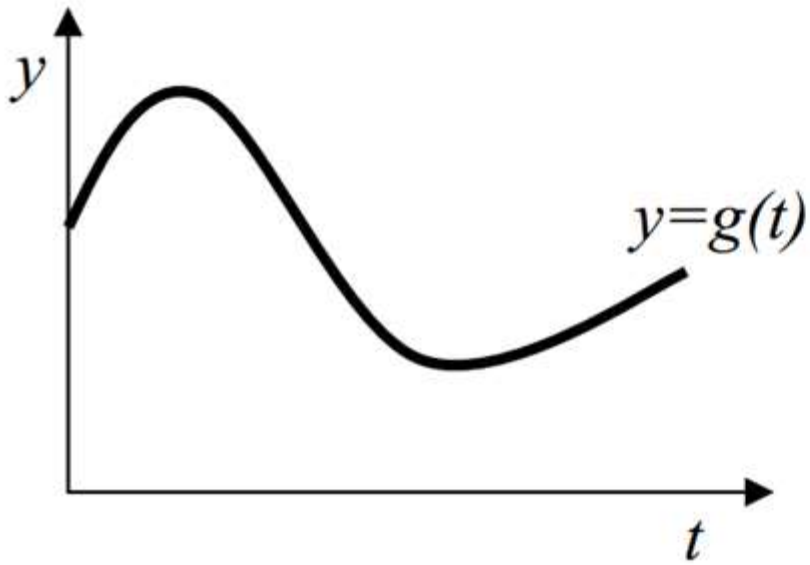


Дискретний сигнал

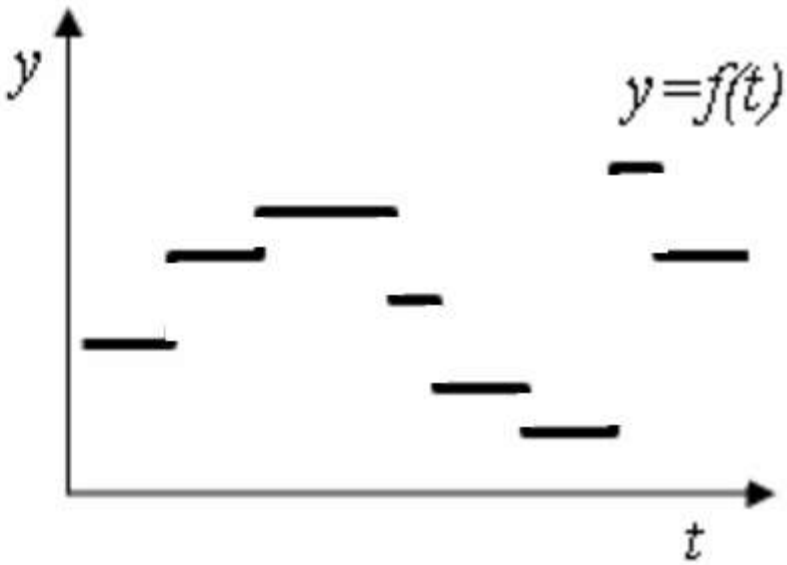


Цифровий сигнал

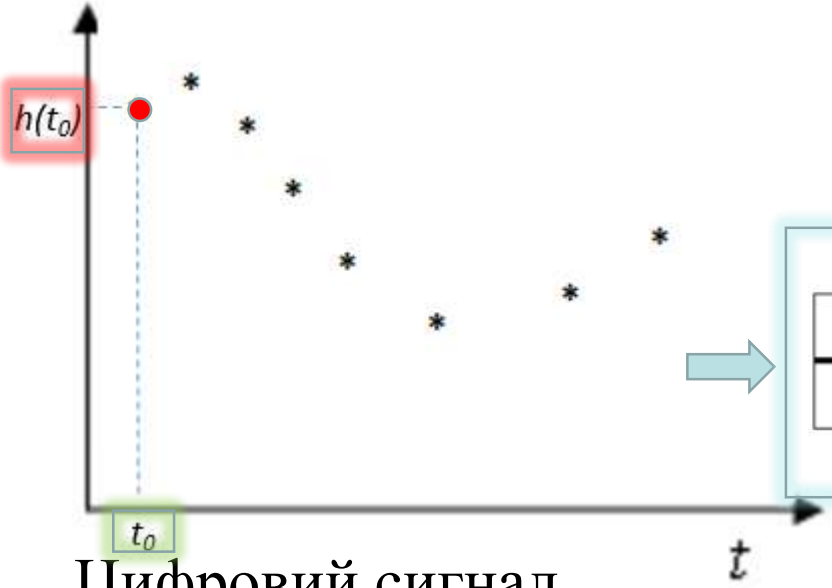
Неперервна і дискретна інформація



Неперервний сигнал



Дискретний сигнал

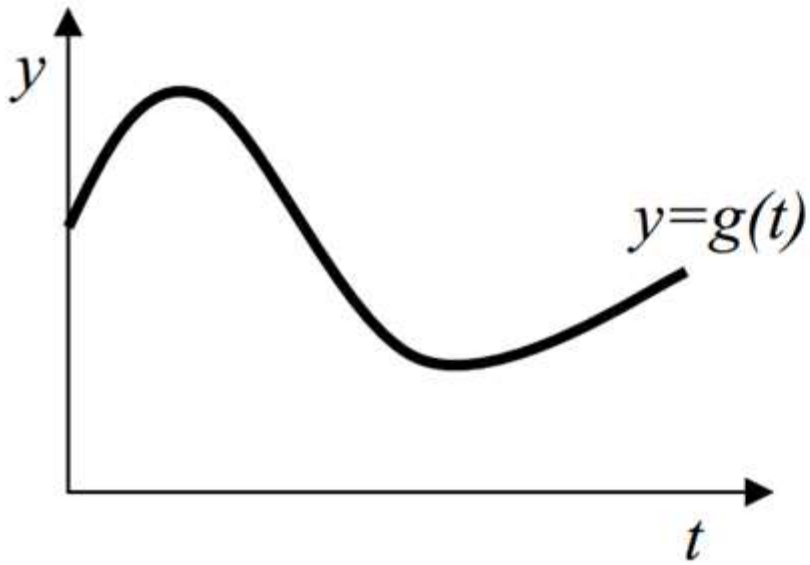


Таблиця 1. Табличне подання

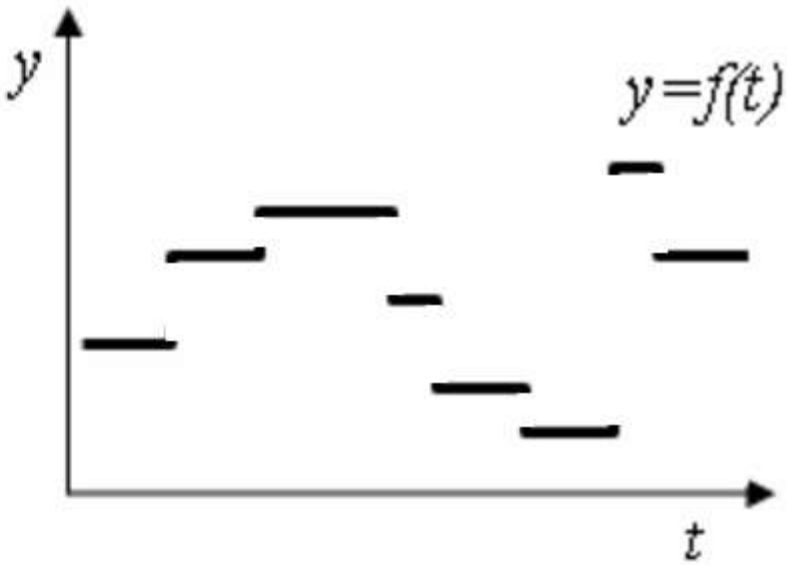
t	t_0		…	
$h(t)$	$h(t_0)$		…	

Цифровий сигнал

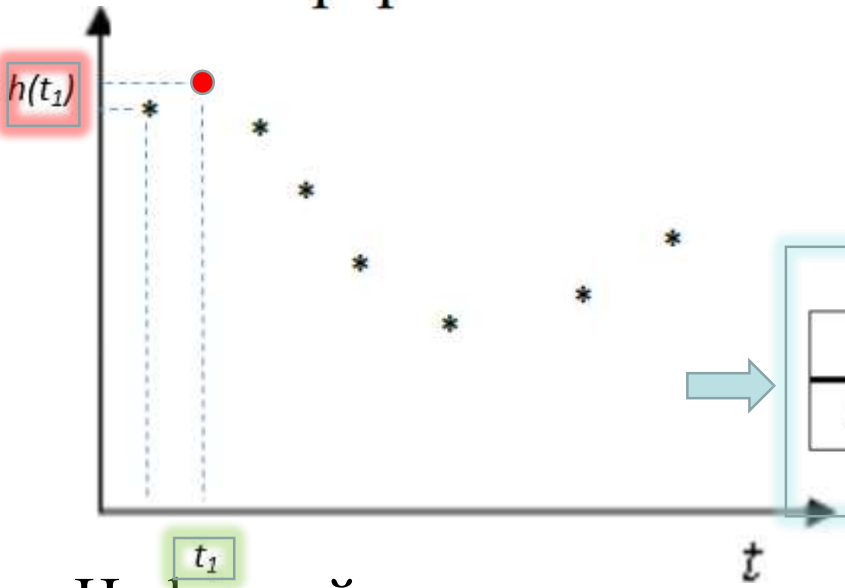
Неперервна і дискретна інформація



Неперервний сигнал



Дискретний сигнал

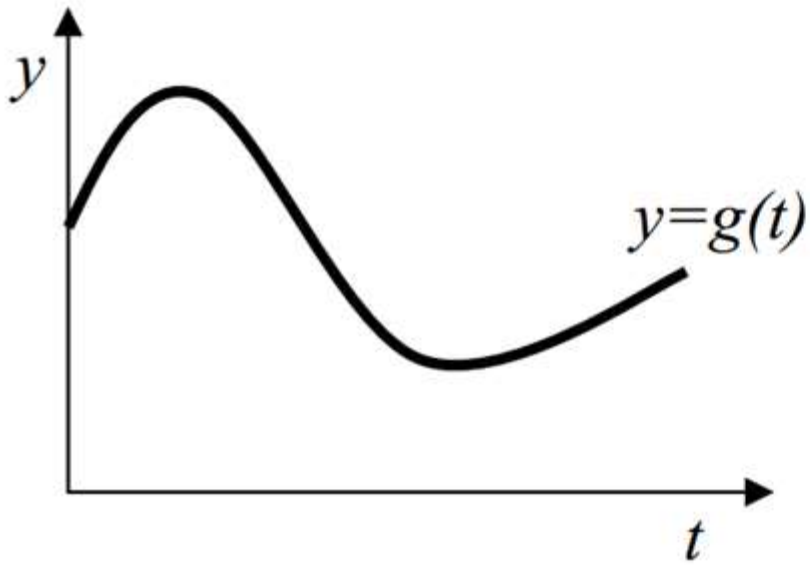


Таблиця 1. Табличне подання

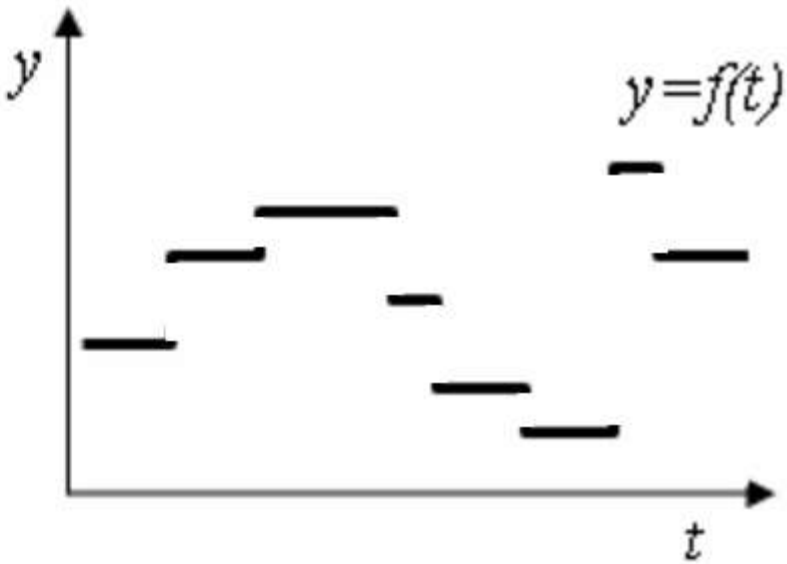
t	t_0	t_1	…	
$h(t)$	$h(t_0)$	$h(t_1)$	…	

Цифровий сигнал

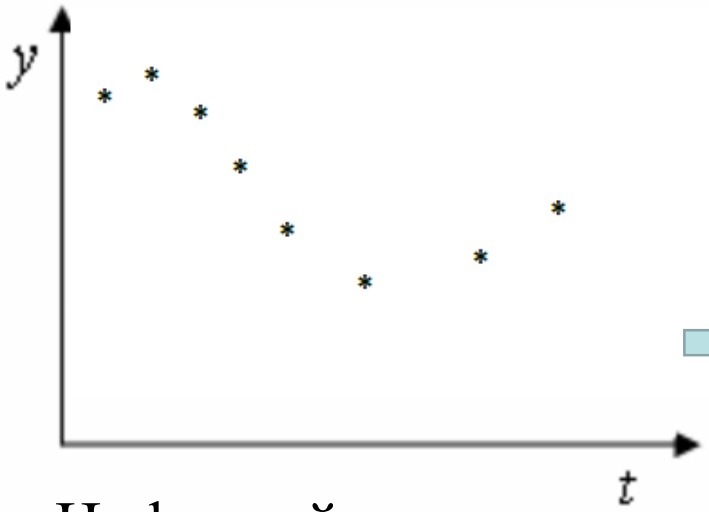
Неперервна і дискретна інформація



Неперервний сигнал



Дискретний сигнал

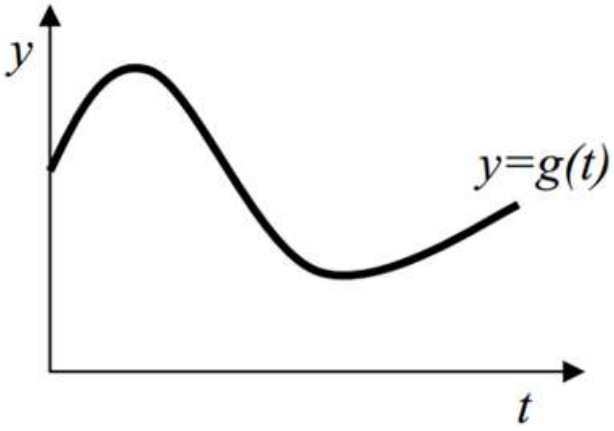


Цифровий сигнал

Таблиця 1. Табличне подання

t	t_0	t_1	…	t_n
$h(t)$	$h(t_0)$	$h(t_1)$	…	$h(t_n)$

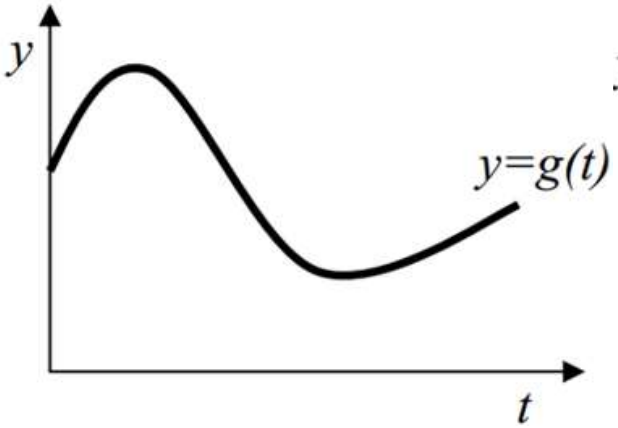
Методи дискретизації

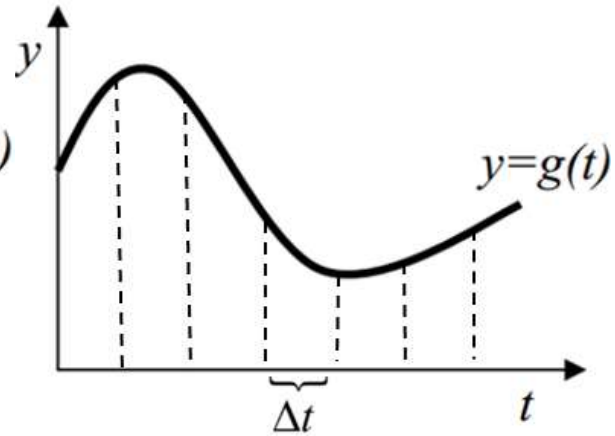


Дискретизація дозволяє подати неперервну інформацію дискретно, у вигляді таблиці, яку можна помістити в пам’ять комп’ютера для наступного опрацювання.

Методи дискретизації

Квантування у часі



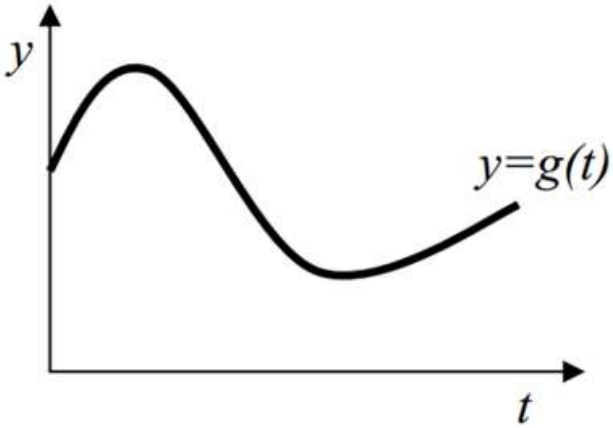


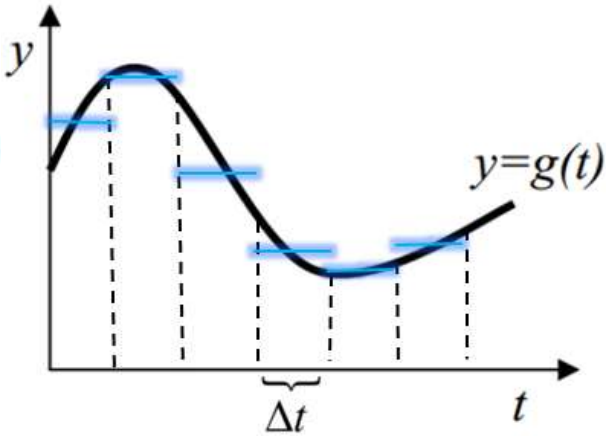
Розбиваємо весь проміжок на інтервали

Дискретизація дозволяє подати неперервну інформацію дискретно, у вигляді таблиці, яку можна помістити в пам'ять комп'ютера для наступного опрацювання.

Методи дискретизації

Квантування у часі



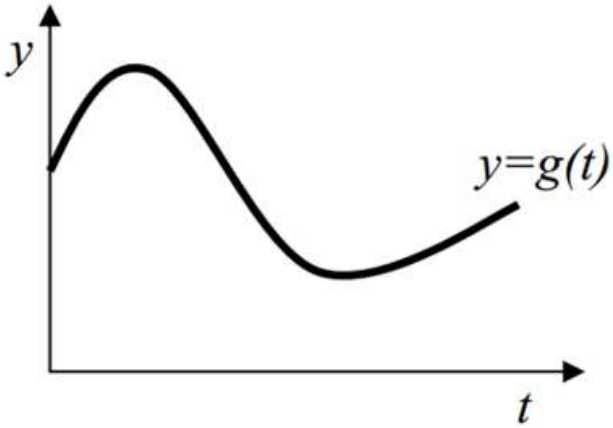


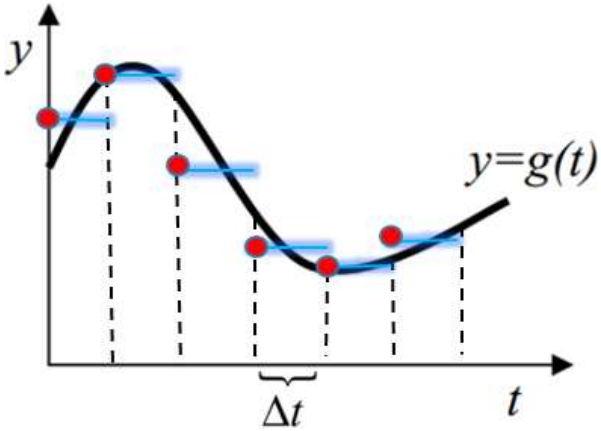
Замінюємо на кожному інтервалі значення середнім

Дискретизація дозволяє подати неперервну інформацію дискретно, у вигляді таблиці, яку можна помістити в пам'ять комп'ютера для наступного опрацювання.

Методи дискретизації

Квантування у часі



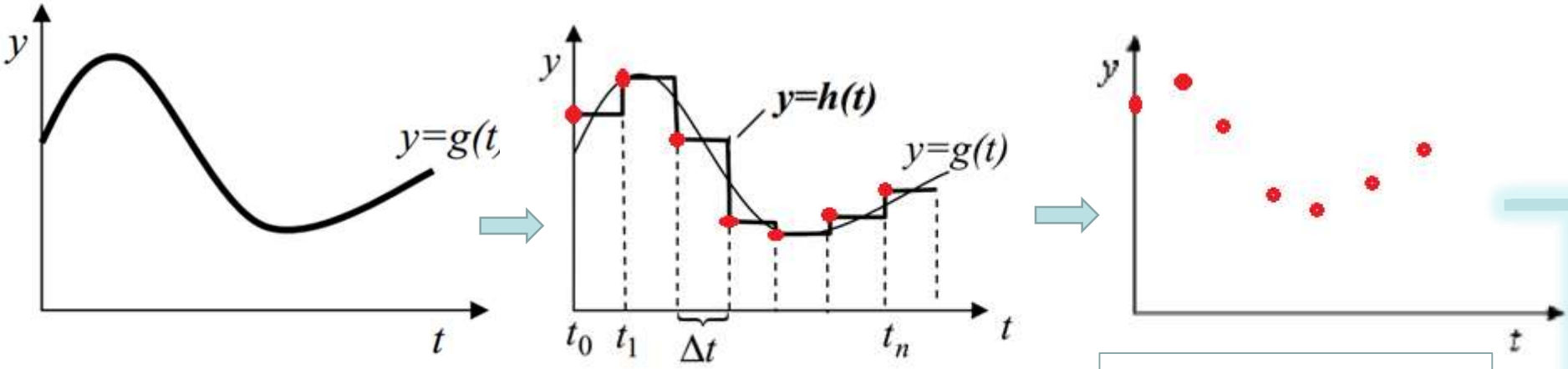


Бремо значення на початку інтевалів

Дискретизація дозволяє подати неперервну інформацію дискретно, у вигляді таблиці, яку можна помістити в пам'ять комп'ютера для наступного опрацювання.

Методи дискретизації

Квантування у часі



Окремі значення зберігаємо у таблиці

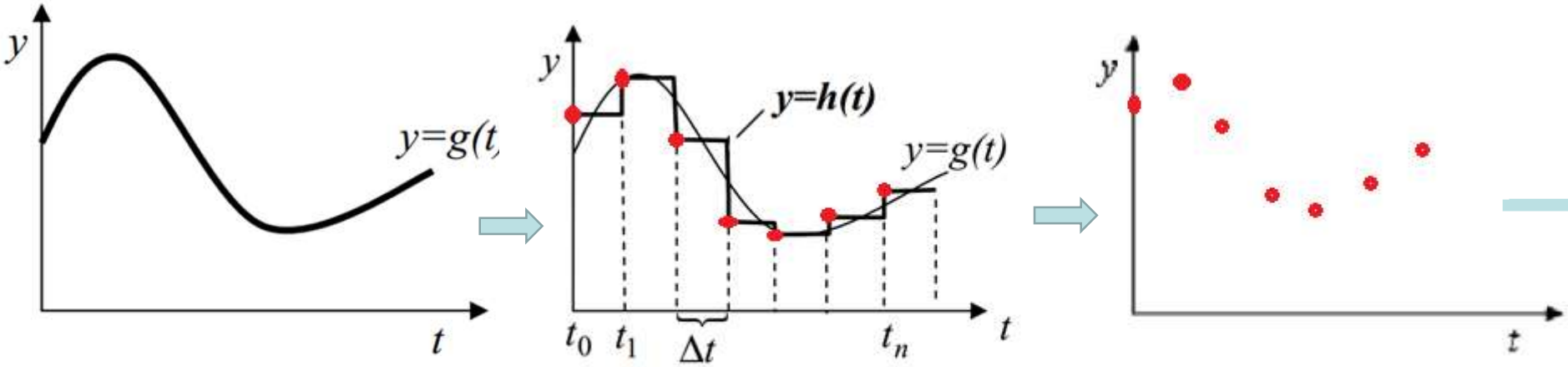
Дискретизація дозволяє подати неперервну інформацію дискретно, у вигляді таблиці, яку можна помістити в пам'ять комп'ютера для наступного опрацювання.

Таблиця 1. Табличне подання функції

t	t_0	t_1	…	t_n
$h(t)$	$h(t_0)$	$h(t_1)$	…	$h(t_n)$

Методи дискретизації

Квантування у часі



Дискретизація дозволяє подати неперервну інформацію дискретно, у вигляді таблиці, яку можна помістити в пам'ять комп'ютера для наступного опрацювання.

Таблиця 1. Табличне подання функції

t	t_0	t_1	…	t_n
$h(t)$	$h(t_0)$	$h(t_1)$	…	$h(t_n)$

Окремі значення зберігаємо на носії інформації

Вимірювання інформації

Вимірювання інформації

Алфавітний спосіб

Основою алфавітного (об’ємного) способу вимірювання інформації є слово, що є послідовністю символів деякого алфавіту.

Еталоном для підрахунку інформації вважається слово мінімальної довжини, що складається з одного символу.

Кількість інформації, що міститься в слові з одного символу, приймають за одиницю вимірювання.

Найчастіше використовують двозначний алфавіт. Величину, знатну набувати лише двох значень (0 та 1), називають ***бітом*** (binary digit – двійковий знак)

Приклад. «1011011» – 7біт, «101»- 3 біти.

Імовірнісний спосіб вимірювання інформації

Випадкова подія – це подія, яка може відбутися, а може і не відбутися.

Імовірність – це число, яке характеризує можливість настання випадкової події.

Процес одержання інформації розглядається як вибір одного повідомлення із заданої наперед скінченої множини з ***N*** рівноможливих повідомлень, а кількість інформації ***I***, що міститься в повідомленні, визначається за формулою $I = \log N$.

Приклад. Нехай ми маємо колоду з 32 гральних карт. Щоб вибрати одну з них існує 32 можливості. Отже, для визначення карти, яку було вибрано, необхідно

$$I = \log_2 32 = 5 \text{ біт}$$

Якщо, наприклад, було вибрано даму пік, то питання можуть бути такими:

1. Карта червона? Відповідь : “Ні” – 0.
2. Це трефи (хрест)? Відповідь : “Ні” – 0.
3. Це одна з 4 старших? Відповідь : “Так” – 1.
4. Це одна з 2 старших? Відповідь : “Ні” – 0.
5. Дама? Відповідь : “Так” –1.

Ентропійний спосіб вимірювання інформації

К. Шенон є основоположником статистичної теорії інформації, яка ґрунтується на понятті ентропії.

Ентропія – загальна міра невизначеності, яка існує при одержанні повідомлення.

Інформація – це повідомлення, що зменшує невизначеність, яка існувала до його одержання. Зазначимо, що Шенон практично не робить різниці між ентропією та кількістю інформації. За Шеноном кількість інформації у повідомленні визначається за формулою

$$I = H_0 - H_1$$

де H_0 – ентропія до одержання повідомлення, а H_1 – ентропія після одержання повідомлення.

Приклад. Розглянемо колоду із 32 карт. Ентропія при виборі однієї карти дорівнює кількості інформації, яка необхідна для визначення цієї карти

$$H_0 = \log_2 32 = 5 \text{ біт.}$$

Нехай нам повідомили, що було вибрано даму. Оскільки є 4 дами, і ймовірність вибору кожної із них є однаковою, то ентропія після одержання цього повідомлення дорівнює кількості інформації, яка необхідна для визначення вибраної дами

$$H_1 = \log_2 4 = 2 \text{ біт.}$$

А отже, кількість інформації, що несе у собі повідомлення “вибрано даму”, дорівнює

$$I = H_0 - H_1 = 5 - 2 = 3 \text{ біти.}$$

Одиці вимірювання інформації

- 1 Байт = 8 бітів;
- 1 Кілобайт (Кб) = 1024 Байт;
- 1 Мегабайт (Мб) = 1024 Кб;
- 1 Гігабайт (Гб) = 1024 Мб;
- 1 Терабайт (Тб) = 1024 Гб;
- 1 Петабайт (Пб) = 1024 Тб.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПАМ'ЯТІ ЕОМ

Позиційна система числення. У *позиційній системі числення* значення кожної цифри залежить від позиції (місця), яку дана цифра займає в записі числа. Кількість різних цёифр, які використовуються для запису чисел у позиційній системі числення, називають її *основою (потужністю)***.** Основою системи числення називають також число, яке означає, у скільки разів одиниця наступного розрядку більше за одиницю попереднього. Якщо в системі числення використовується Q різних цифр (основа дорівнює Q)

$$\{0,1,2,\ldots,Q-1\},$$

то таку систему числення називають Q-ковою.

Система числення	**Цифри системи числення**
Десяткова	**0,1,2,3,4,5,6,7,8,9**
Двійкова	**0,1**
Вісімкова	**0,1,2,3,4,5,6,7**
Шістнадцяткова	**0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F**

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
10000	1000	100	10	1
		3	7	5
	7	0	8	0

375= 3*100+7*10+5*1

7080

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення (тобто скільки треба взяти кожного із розрядів для додвання, щоб отримати потрібне число)

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
10000	1000	100	10	1
		3	7	5
	7	0	8	0

375= *3*100+7*10+5*1*

7080

||

*7*1000+0*100+8*10+0*1*

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення (тобто скільки треба взяти кожного із розрядів для додвання, щоб отримати потрібне число)

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	
10000	1000	100	10	1	
		3	7	5	375
	7	0	8	0	7080

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення

Двійкова система числення

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
					1	0	1	5= 4+1
				1	1	0	0	12=8+4

$1\ 0\ 1_{(2)}$

$1*4+0*2+1*1$

0,1

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 2-вої системи числення

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	
10000	1000	100	10	1	
		3	7	5	375
	7	0	8	0	7080

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення

Двійкова система числення

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
					1	0	1	5= 4+1
				1	1	0	0	12=8+4 =
								= 1*8+ 1*4+ 0*2+ 0*1
								= 1 1 0 0 (2)

0,1

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 2-вої системи числення

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	
10000	1000	100	10	1	
		3	7	5	375
	7	0	8	0	7080

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення

Двійкова система числення

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
					1	0	1	5= 4+1
				1	1	0	0	12=8+4
								$10_{(10)} = ?_{(2)}$

0,1

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 2-вої системи числення

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	
10000	1000	100	10	1	
		3	7	5	375
	7	0	8	0	7080

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення

Двійкова система числення

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
					1	0	1	5= 4+1
				1	1	0	0	12=8+4
								$23_{(10)} = ?_{(2)}$

0,1

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 2-вої системи числення

Десяткова система числення

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	
10000	1000	100	10	1	
		3	7	5	375
	7	0	8	0	7080

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 10-вої системи числення

Двійкова система числення

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
					1	0	1	5= 4+1
				1	1	0	0	12=8+4
								$42_{(10)} = ?_{(2)}$

0,1

У кожному розряді можемо вказати якусь цифру 2-вої системи числення

РОЗКЛАД ЧИСЛА ЗА ОСНОВОЮ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

Будь-яке число, записане у Q-ковій позиційній системі числення, можна подати в розгорнутій формі у вигляді розкладу за степенями основи цієї системи числення.

$$q_n q_{n-1} \ldots q_1 q_0, q_{-1} q_{-2} \ldots q_{-m} = q_n Q^n + q_{n-1} Q^{n-1} + \ldots + q_1 Q^1 + q_0 Q^0 + q_{-1} Q^{-1} + \ldots + q_{-m} Q^{-m}.$$

Нумерація цифр числа

$$9378{,}24_{(10)} = \overset{3\ 2\ 1\ 0\ \ -1\ -2}{9378{,}\boxed{2}\boxed{4}} = 9 * 10^3 + 3 * 10^2 + 7 * 10^1 + 8 * 10^0 + \boxed{2} * 10^{-1} + \boxed{4} * 10^{-2}.$$

$$11101{,}1_{(2)} = \overset{4\ 3\ 2\ 1\ 0\ -1}{11101{,}1}_{(2)} = 1 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 + 1 * 2^{-1} = 29{,}5_{(10)}$$

$$1A5_{(16)} = \overset{2\ 1\ 0}{1A5}_{(16)} = 1 * 16^2 + A * 16^1 + 5 * 16^0 = 421_{(10)}$$

$$1301{,}21_{(4)} = 1 * 4^3 + 3 * 4^2 + 0 * 4^1 + 1 * 4^0 + 2 * 4^{-1} + 1 * 4^{-2} = 113{,}5625_{(10)}$$

Представлення цілих чисел

Загалом, оперативну пам’ять можна представити у вигляді нумерованої послідовності байтів

0								1								2								…	**Адреси байтів**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	…	**Умовні номери бітів**
																								…	**Біти**

Нехай, наприклад, двійкове число $11010001_{(2)}$, для збереження якого виділено 1 байт, міститься в байті з адресою 100. Тоді це число

7 6 5 4 3 2 1 0 ← **Номери цифр**

$1\,1\,0\,1\,0\,0\,0\,1_{(2)}$

в пам’яті ЕОМ буде представлено наступним чином.

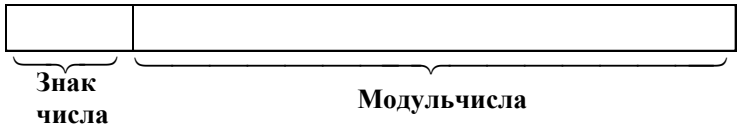
…	100							…
…	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	…
…	1	0	0	0	1	0	1	1	…

← **Адреса байта**

← **Номери бітів**

Представлення цілих чисел із знаком. Доповняльний код числа

При представленні цілих чисел із знаком старший розряд (біт) ділянки пам’яті виділяється для збереження знаку (0 – додатне число, 1 – від’ємне число). Тобто число із знаком має наступну структуру.



	Додатне число	**Від’ємне число**
Число в десятковій системі числення	+ $125_{(10)}$	- $125_{(10)}$
Число в двійковій системі числення	+ $1111101_{(2)}$	- $1111101_{(2)}$
Прямий код числа	**0.** $1111101_{(2)}$	**1.** $1111101_{(2)}$
Обернений код числа		**1.** $0000010_{(2)}$
Доповняльний код числа		**1.** $0000011_{(2)}$

Представлення дійсних чисел

Дійсні числа в пам'яті ЕОМ можуть представлятися у двох формах: з фіксованою та плаваючою комою.

При використанні *формату з фіксованою комою* окремо зберігаються ціла та дробова частини, як звичайні цілі числа. Таке представлення не має широкого застосування у зв'язку з малим діапазоном допустимих значень.

Значно кращим є *формат з плаваючою комою* або *експоненціальний формат*, який запропоновував у 1937р. німецький вчений Кондад Цузе. При використанні цього формату довільне дійсне число представляється у вигляді:

$$x = a \cdot Q^m,$$

де a – мантиса, m – порядок, Q – основа системи числення, в якій записане число. Мантиса задає значущі цифри числа, а порядок вказує місцезнаходження крапки.

Наведемо приклади чисел, записаних у форматі з плаваючою комою.

Формат з фіксованою комою	Формат з плаваючою комою
$175_{(10)}$	$0{,}175 \times 10^3$
$18{,}75_{(10)}$	$0{,}1875 \times 10^2$
$10010{,}11_{(2)}$	$0{,}1001011 \times 10^{101}$

Представлення дійсних чисел

Для подання дійсних чисел у пам'яті комп'ютера був розроблений стандарт ***IEEE 754*** (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Інститут інженерів з електротехніки й електроніки)

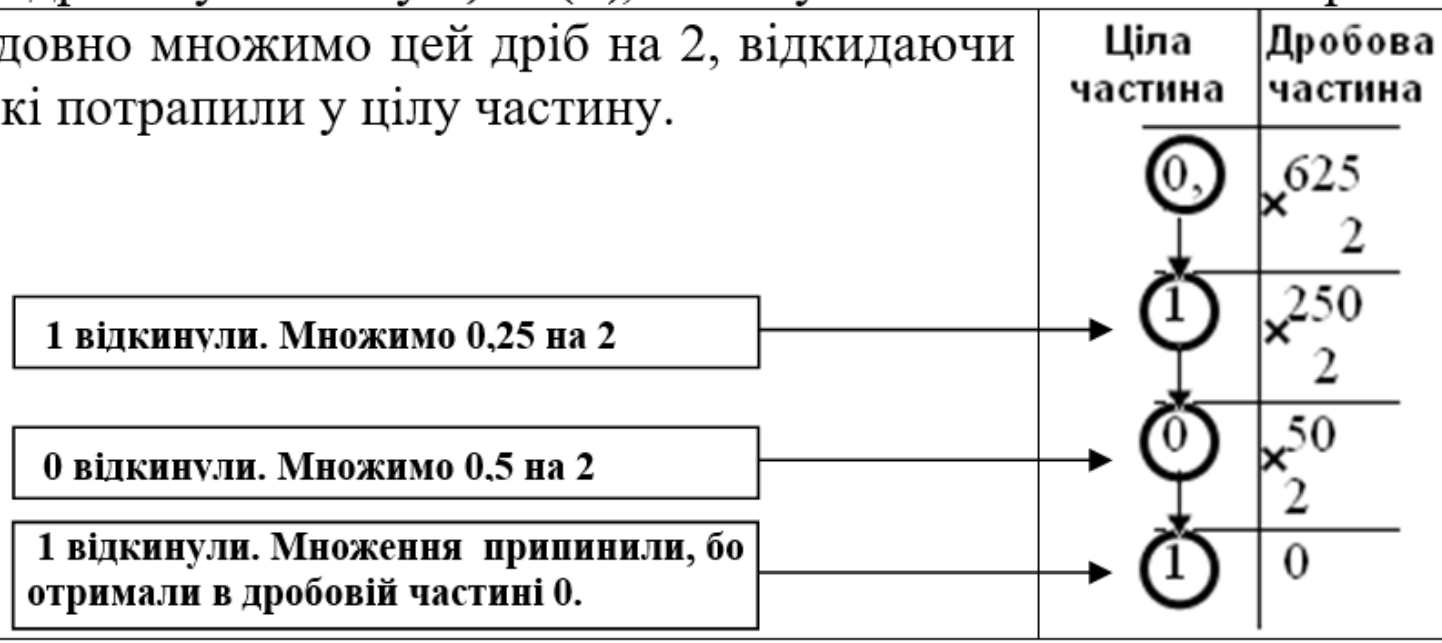
Подання дійсних чисел у пам'яті комп'ютера за стандартом IEEE 754

Формат точності	**Розмір**	**Мантиса**	**Експонента**	**Діапазон значень**	**Точність**
Поло-винна	2 Б	11	5	$10^{-4}..10^{4}$	3
Одинар-на	4 Б	24	8	$10^{-38}..10^{38}$	7
Подвійна	8 Б	53	11	$10^{-307}..10^{307}$	16
Чотири-кратна	16 Б	113	15	$10^{-4931}..10^{4931}$	34

Приклад 1. Перевести десятковий дріб $19{,}625_{(10)}$ у двійкову систему числення.

Переведемо окремо цілу і окремо дробову частини. У попередньому прикладі показано, що $\mathbf{19_{(10)} = 10011_{(2)}}$. Переведемо у двійкову систему числення дробову частину $\mathbf{0{,}625_{(10)}}$, застосувавши описаний алгоритм.

1) Послідовно множимо цей дріб на 2, відкидаючи цифри, які потрапили у цілу частину.



Представлення символьної інформації

Відповідність між символами і кодами символів встановлюється за допомогою *кодових таблиць*.

Базова таблиця кодування ASCII

32	пробіл	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
36	$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	|
45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	

Так слово “Bit” за допомогою даної таблиці може бути закодоване наступним чином.

B	**i**	**t**	← Символ
66	105	116	← Числовий код
01000010	01101001	01110100	← Двійковий код

Отже, текстова інформація “Bit” кодується наступною послідовністю бітів

01000010 01101001 01110100.

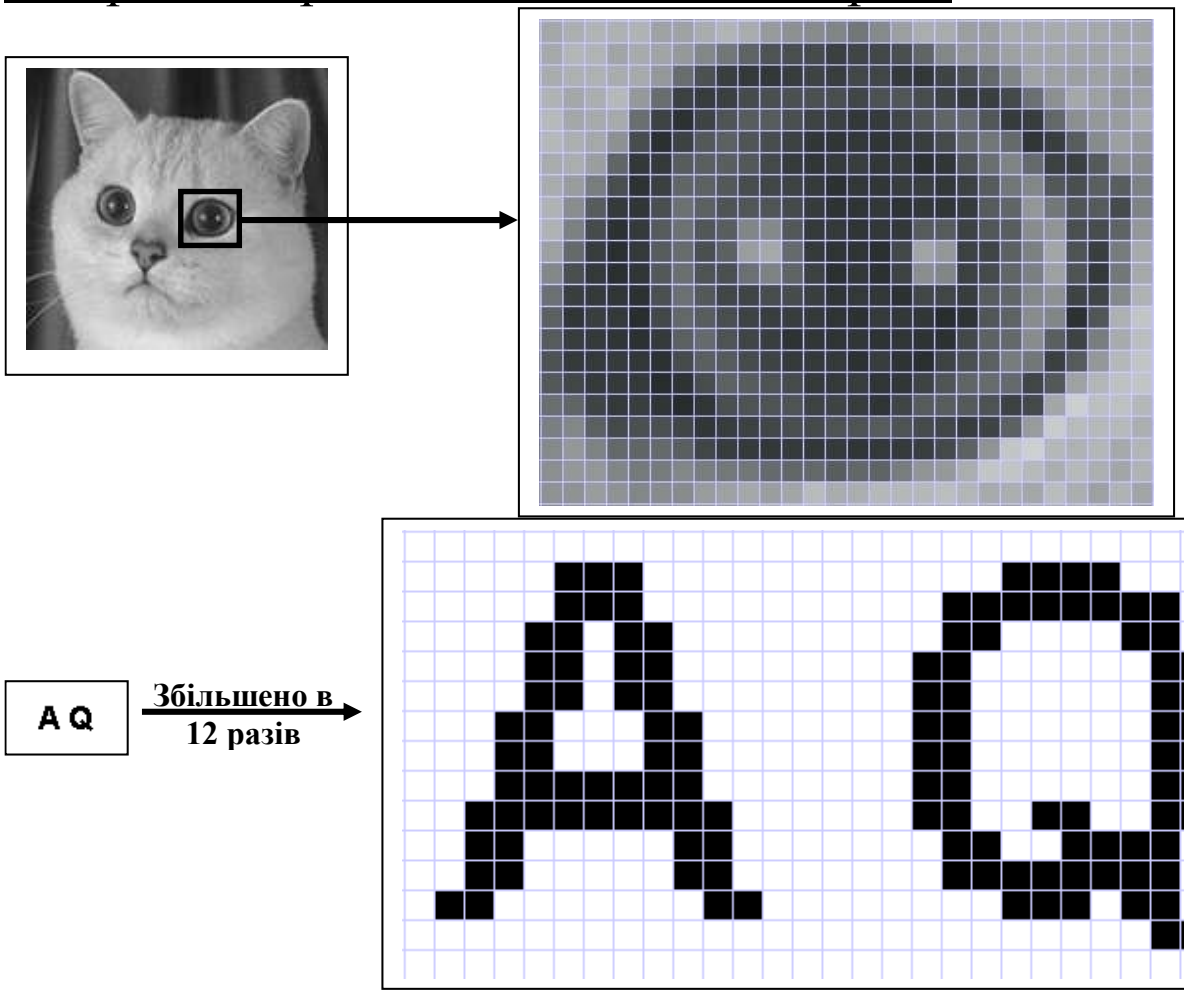
Однією і з причин розробки інших таблиць кодування є обмеженість таблиці кодів ASCII (всього 256 символів). Тому широко використовуваною є кодова таблиця *UNICODE*, у якій кожному символу ставиться у відповідність 2 байти=16 біт. Шістнадцять розрядів дозволяють закодувати 2^{16}=65536 символів, що дозволяє розмістити багато національних алфавітів. Саме завдяки цьому на даний момент таблиця кодів *UNICODE* набуває все більшої популярності.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Графічна інформація може подаватися за допомогою графічних зображень: малюнків, креслень, фотографій, зображень на екрані монітора, телевізора і т.д. По своїй структурі графічні зображення можуть бути *растровими* та *векторними*.

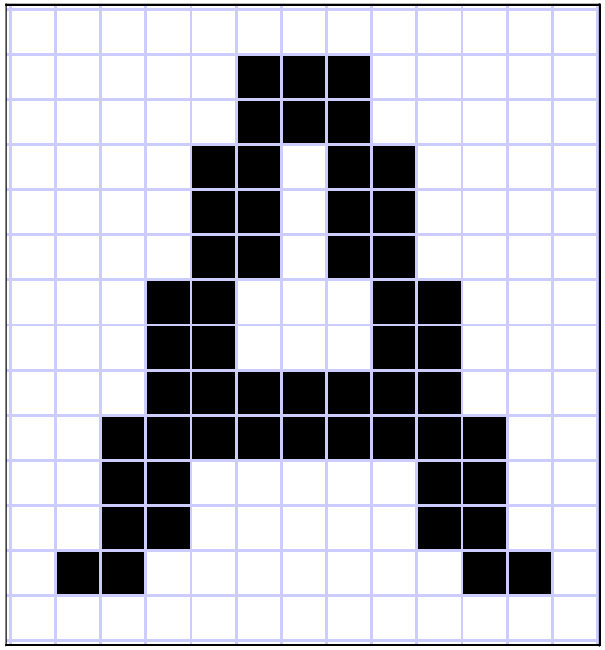
Розглянемо приклад растрових та векторних зображень.

Растрове зображення з відтінками сірого

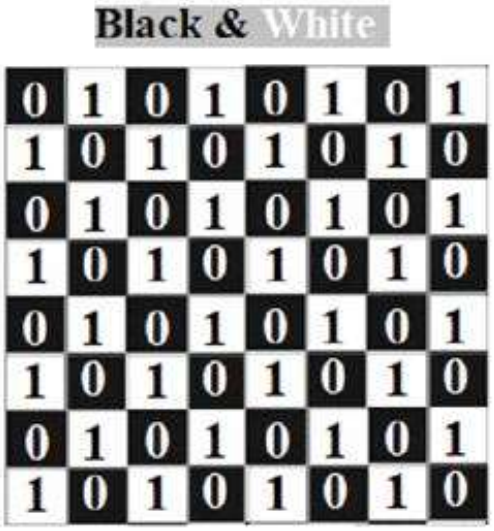


Монохромні (чорно-білі) зображення

Приклад. Розглянемо вміст растрового графічного файлу при збереженні монохромного зображення. Таке зображення характерне тим, що для збереження кольору одного пікселя необхідно всього один біт (наприклад, 0 – білий колір, 1 – чорний).



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1 bit per pixel.
Values 0 – 1
Height x Width

Зображення з відтінками сірого

Для кожного пікселя зберігаємо число 0-255

0- чорний

255 -білий

255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	220	146	237	255	255
255	255	255	255	91	[illegible]	170	255	255
255	255	255	253	68	[illegible]	220	255	255
255	255	255	238	[illegible]	62	241	255	255
255	255	255	218	[illegible]	64	241	255	255
255	255	255	145	[illegible]	64	241	255	255
255	255	255	81	[illegible]	72	244	255	255
255	255	255	72	[illegible]	128	255	255	255
255	255	255	73	[illegible]	146	255	255	255

Grayscale

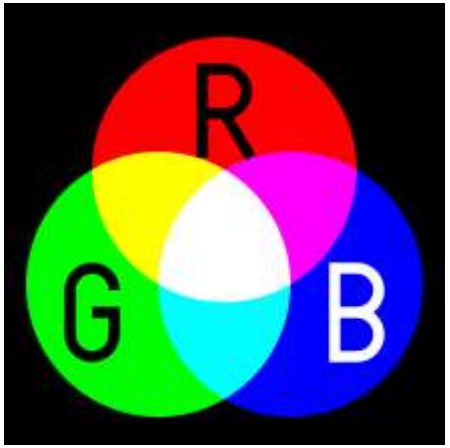
8	120	221	189	145	212	33	244
149	20	30	[illegible]	205	177	208	173
47	19	3	249	[illegible]	229	161	122
0	[illegible]	198	197	28	147	[illegible]	[illegible]
243	40	131	54	150	18	11	158
123	[illegible]	137	10	139	[illegible]	241	183
239	217	[illegible]	153	131	236	230	113
237	166	62	169	129	32	141	185

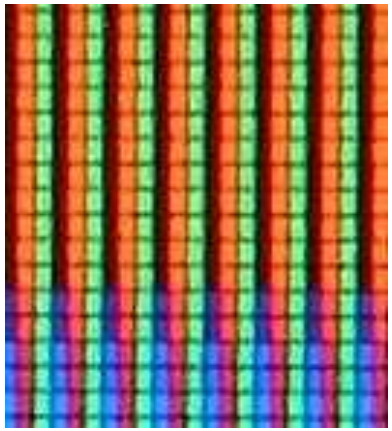
8 bits per pixel.

Values 0 – 255

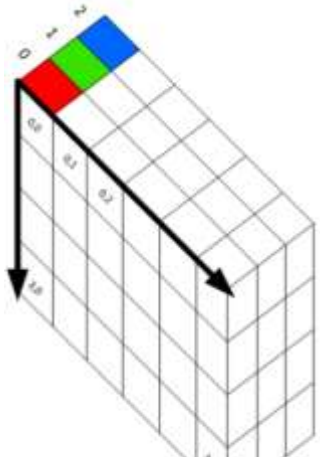
Height x Width

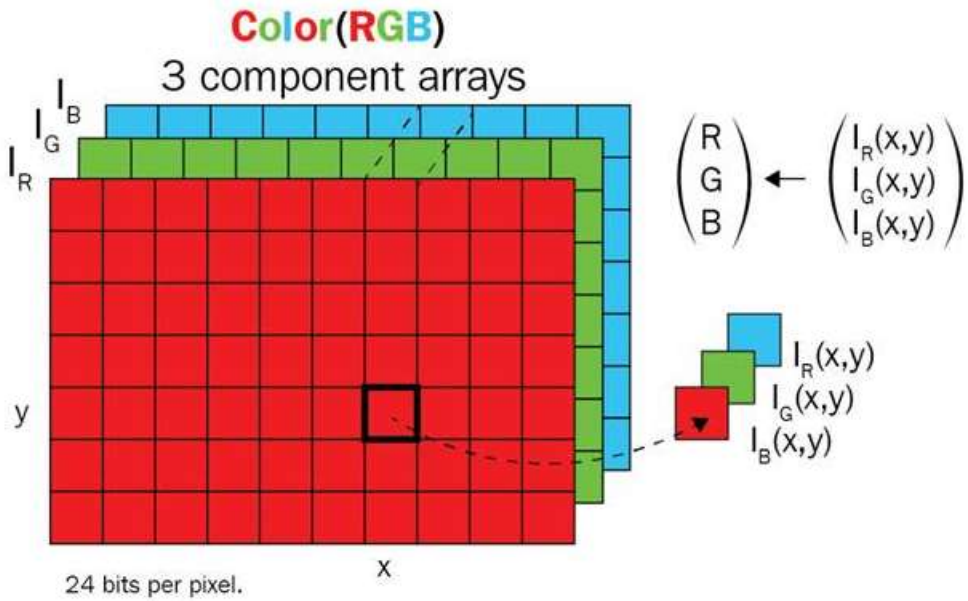
Збереження кольорових зображень

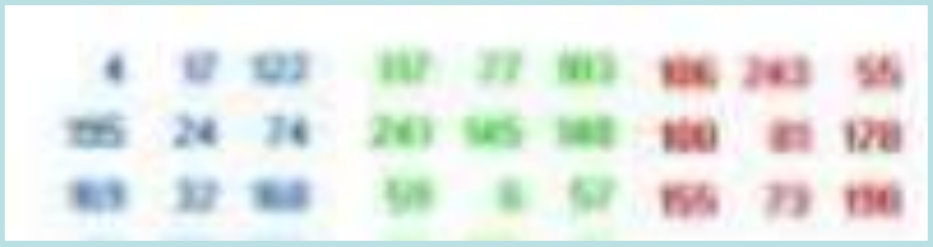




- Each pixel is stored in four bytes
  - Red
  - Green
  - Blue
  - Transparency



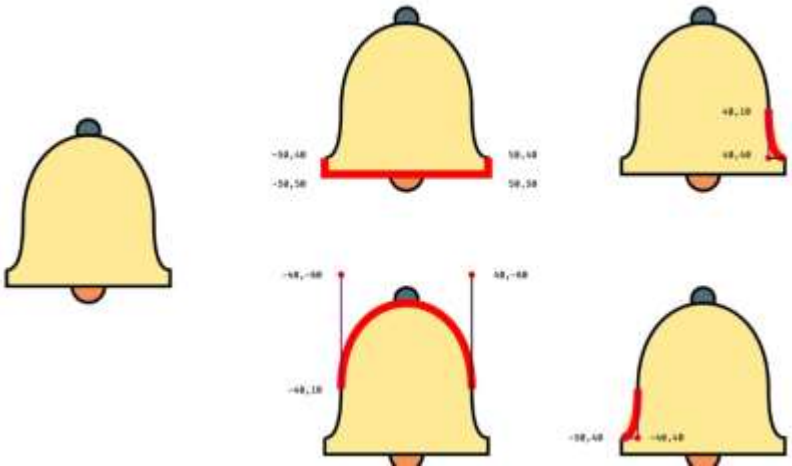




Векторні зображення

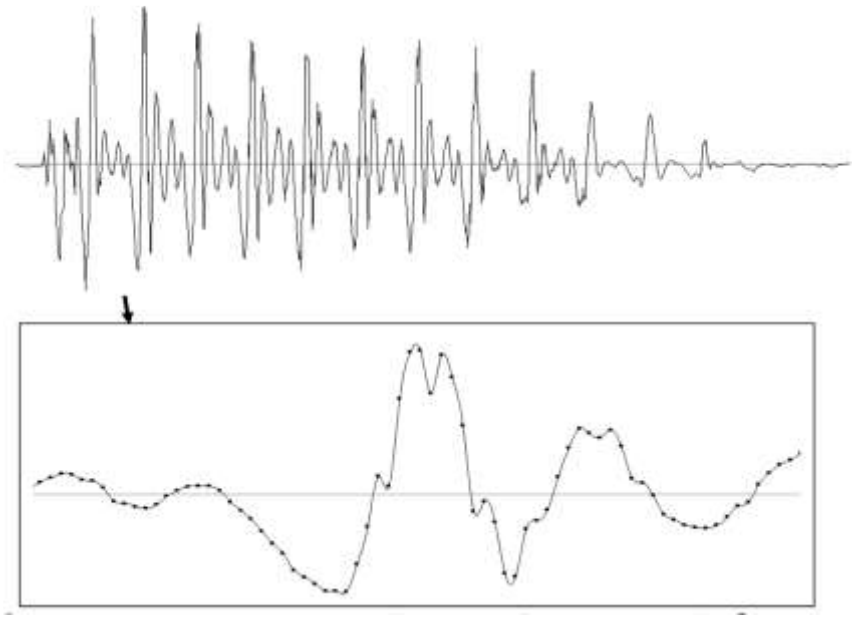
```
<svg width="200" height="200" viewBox="-100 -100 200 200">
  <polygon points="0,0 80,120 -80,120" fill="#234236" />
  <polygon points="0,-40 60,60 -60,60" fill="#0C5C4C" />
  <polygon points="0,-80 40,0 -40,0" fill="#38755B" />
  <rect x="-20" y="120" width="40" height="30" fill="brown" />
</svg>
```

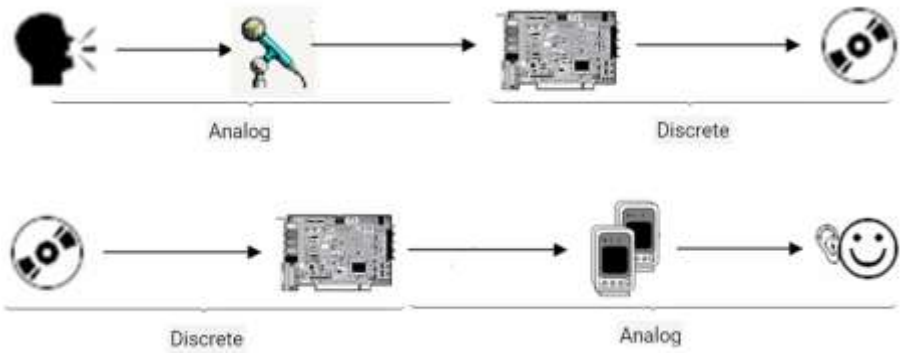
```
<svg class="gingerbread" width="200" height="200" viewBox="-100 -100 200 200">
  <circle class="body" cx="0" cy="-50" r="30" />

  <circle class="eye" cx="-12" cy="-55" r="3" />
  <circle class="eye" cx="12" cy="-55" r="3" />
  <rect class="mouth" x="-10" y="-40" width="20" height="5" rx="2" />

  <line class="limb" x1="-40" y1="-10" x2="40" y2="-10" />
  <line class="limb" x1="-25" y1="50" x2="0" y2="-15" />
  <line class="limb" x1="25" y1="50" x2="0" y2="-15" />

  <circle class="button" cx="0" cy="-10" r="5" />
  <circle class="button" cx="0" cy="10" r="5" />
</svg>
```



https://www.freecodecamp.org/news/svg-tutorial-learn-to-code-images/

Представлення звукової інформації





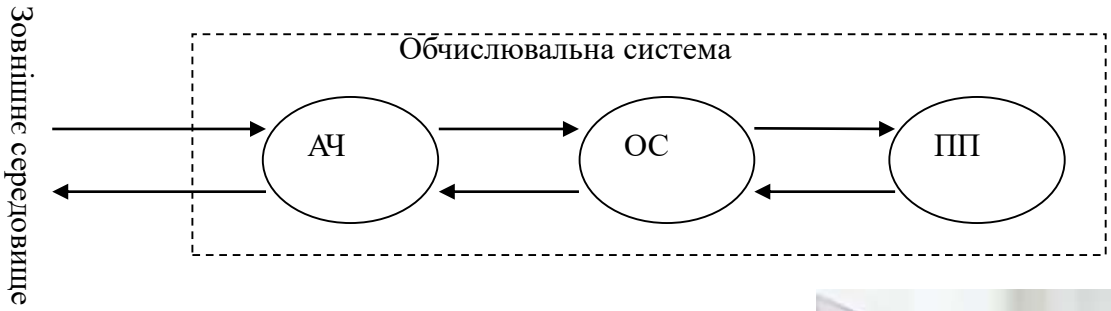
ІНФОРМАЦІЙНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМИ

Система – сукупність взаємопов’язаних елементів, які утворюють єдине ціле і призначені (слугують) для досягнення єдиної мети

Система, в якій одним із зв’язків є інформаційний, називається *інформаційною системою*.

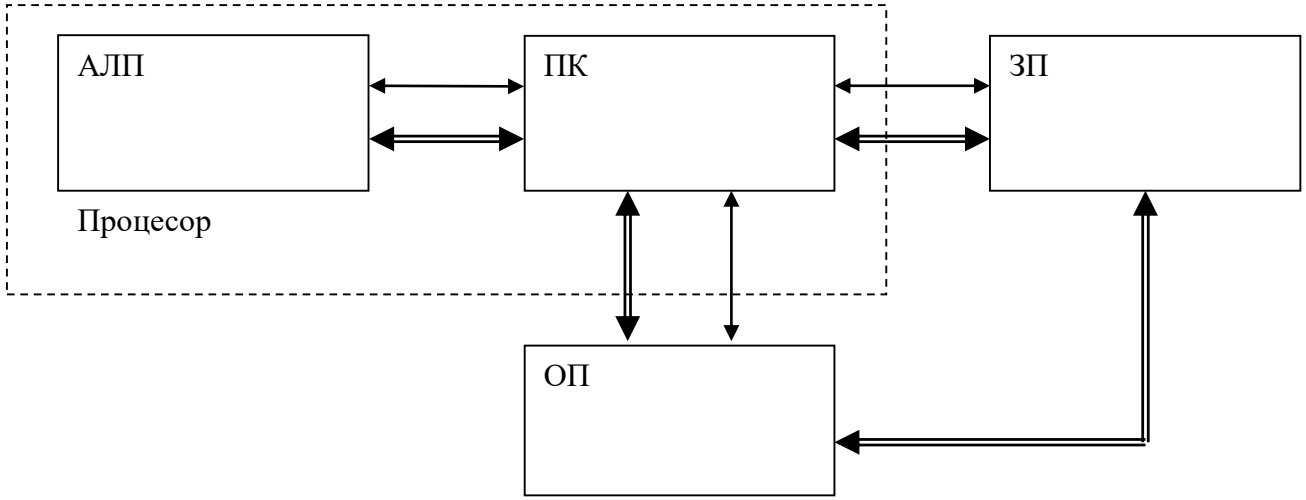
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА

Обчислювальна система – це сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують автоматизацію збору, накопичення, опрацювання, систематизації, зберігання, подання, передачі інформації.



Апаратна частина - (АЧ)
Операційна система - (ОС)
Прикладні програми - (ПП)

Абстрактна обчислювальна машина Джона фон Неймана



- пристрій керування (ПК);
- арифметико-логічний пристрій (АЛП);
- оперативна пам’ять (ОП);
- зовнішня пам’ять та пристрої вводу/виводу (ЗП).

Типи обчислювальних машин згідно формату машинних команд

Машинне слово, що містить команду, розбивається на групи розрядів – поля, які використовуються для задавання інформації певного призначення. Одна група розрядів – поле операції – відводиться під код або ж номер операції. Інша група розрядів – адресне поле – може містити адреси операндів, що приймають участь в операції, адресу комірки, в якій треба зберегти результат і, можливо, адресу наступної по порядку команди. В загальному, машинне слово, що місить команду, можна зобразити так

Код операції	**Адреси операндів**	**Адреса результату**	**Адреса наступної команди**
Поле операції	Поле адрес		
Машинне слово			

ЧОТИРЬОХАДРЕСНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА

Команда в чотирьохадресній обчислювальній машині має вигляд

$$qA_1A_2A_3A_4,$$

де q – код операції, A_1 – адреса першого операнда, A_2 – адреса другого операнда, A_3 –адреса результата, A_4 – адреса наступної команди.

q	A_1	A_2	A_3	A_4
Код операції	**Адреси операндів**		**Адреса результату**	**Адреса наступної команди**
Поле операції	**Поле адрес**			
Машинне слово				

Приклад. Програма буде вводити значення змінних a,b та обчислювати значення змінної $c=a+b$.

Приклад. Програма буде вводити значення змінних *a,b* та обчислювати значення змінної $c=a+b$.

a	**b**	**c**	← **Змінні**
100	**101**	**102**	← **Адреси змінних**

Приклад. Програма буде вводити значення змінних *a,b* та обчислювати значення змінної $c=a+b$.

a	**b**	**c**	← **Змінні**
100	**101**	**102**	← **Адреси змінних**

Нехай розглядувані операції кодуються наступним чином

00	**01**	**02**	**03**	**05**	← **Код операції**
кінець	**введення**	**виведення**	**додавання**	**множення**	← **Операція**

Приклад. Програма буде вводити значення змінних *a,b* та обчислювати значення змінної *c=a+b*.

a	**b**	**c**	← **Змінні**
100	**101**	**102**	← **Адреси змінних**

Нехай розглядувані операції кодуються наступним чином

00	**01**	**02**	**03**	**05**	← **Код операції**
кінець	**введення**	**виведення**	**додавання**	**множення**	← **Операція**

Код команди займає 1 байт, а адреса – 2 байти, тому вся машинна команда займає 9 байтів.

Адреса команди	q **(код)**	A_1 **(перший операнд)**	A_2 **(другий операнд)**	A_3 **(результат)**	A_4 **(наступна команда)**	Інтерпретація
500					**509**	**Введення** a
509					**512**	**Введення** b
512					**51B**	**Обчислити** c
51B					**524**	**Вивід c**
524						**Кінець**

Приклад. Програма буде вводити значення змінних a,b,c та обчислювати значення змінної $r=a+b*c$.

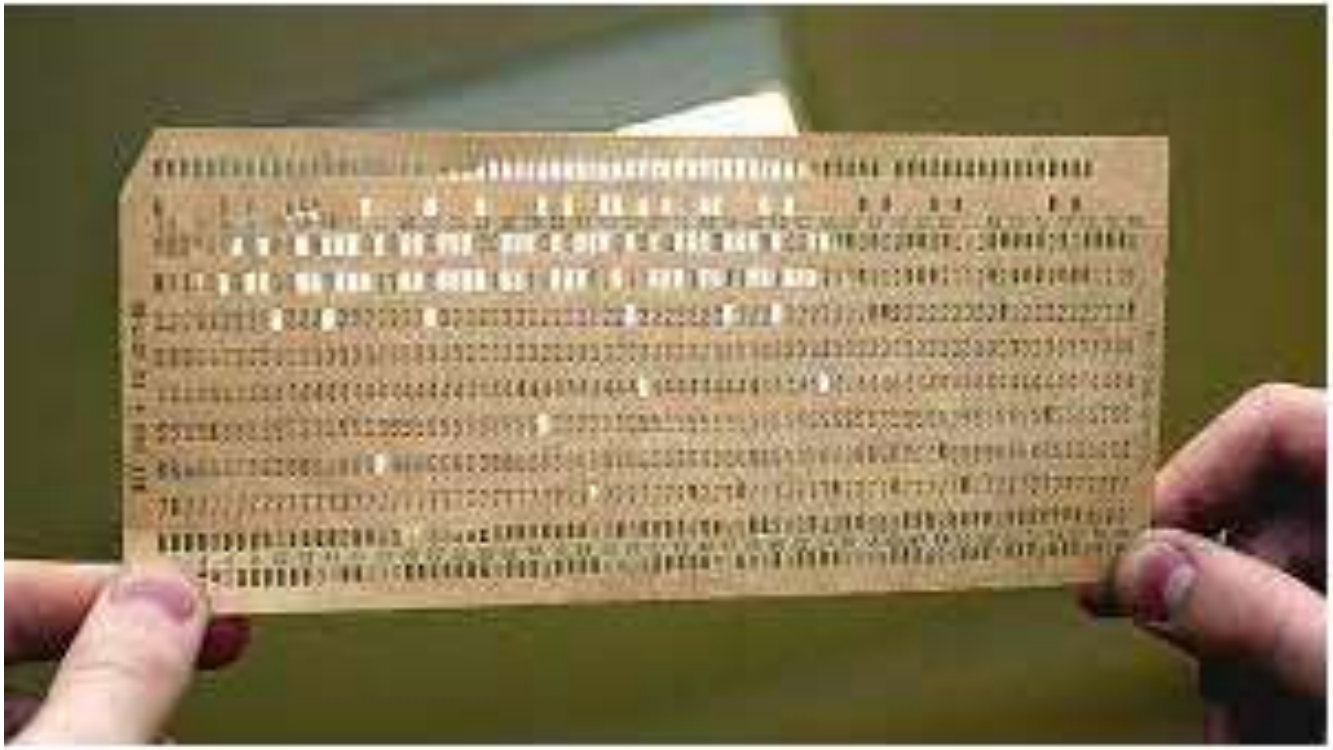
a	b	c	r	← Змінні
100	101	102	103	← Адреси змінних

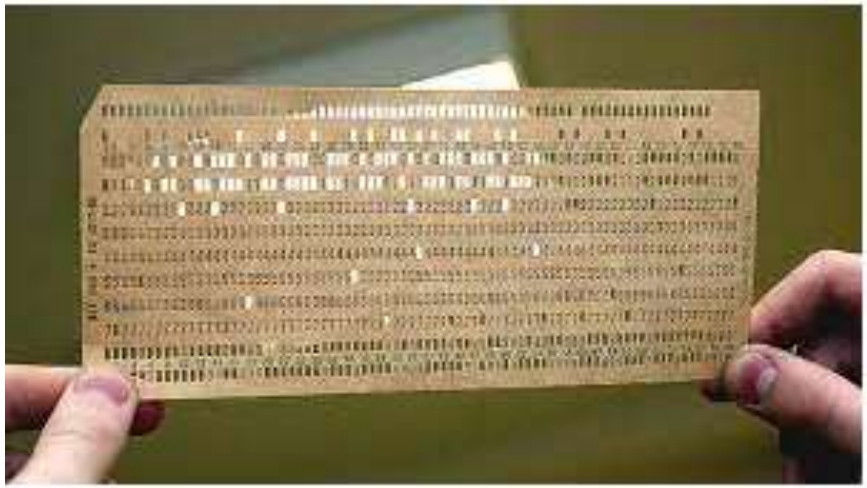
Нехай розглядувані операції кодуються наступним чином

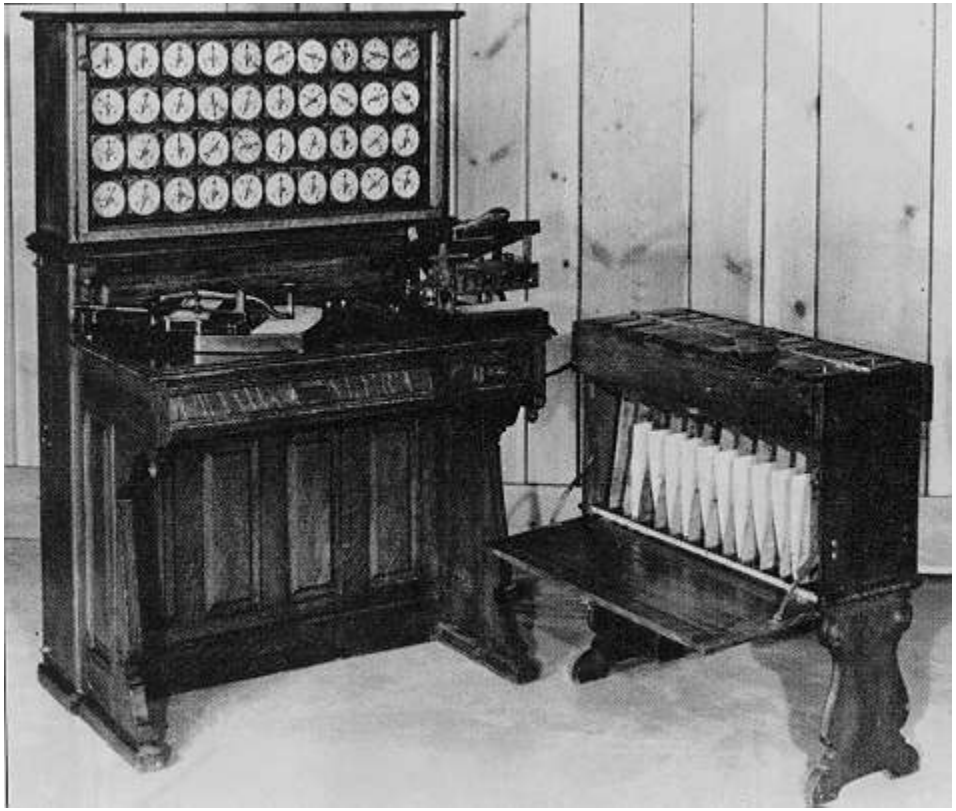
00	01	02	03	05	← Код операції
кінець	введення	виведення	додавання	множення	← Операція

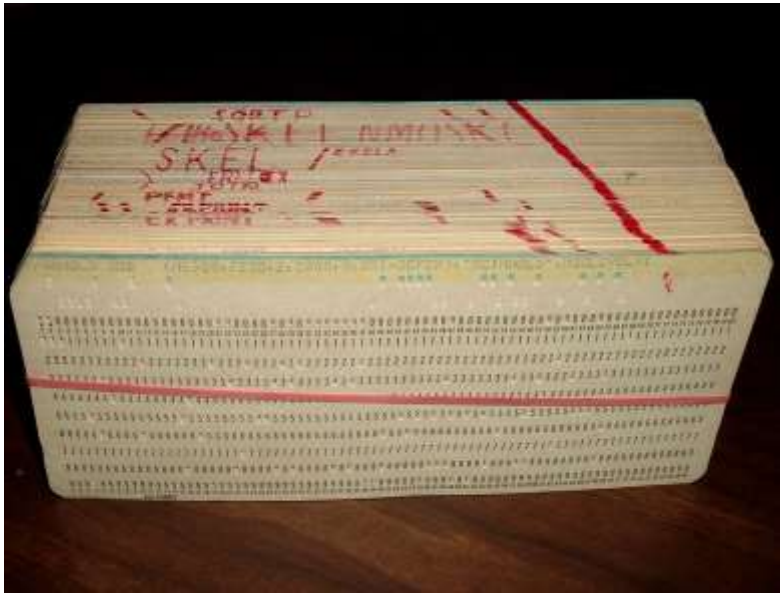
Код команди займає 1 байт, а адреса – 2 байти, тому вся машинна команда займає 9 байтів.

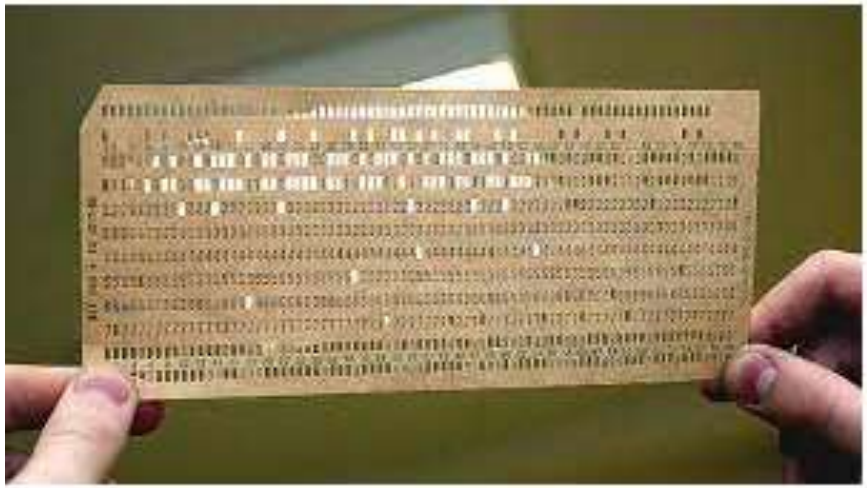
Адреса команди	q (код)	A_1 (перший операнд)	A_2 (другий операнд)	A_3 (результат)	A_4 (наступна команда)	Інтерпретація
500	01	0	0	100	509	Введення a
509	01	0	0	101	512	Введення b
512	01	0	0	102	51B	Введення c
51B	05	101	102	103	524	$r := b*c$
524	03	100	103	103	52D	$r := a+r$
52D	02	103	0	0	536	Вивід r
536	00	0	0	0	0	Кінець

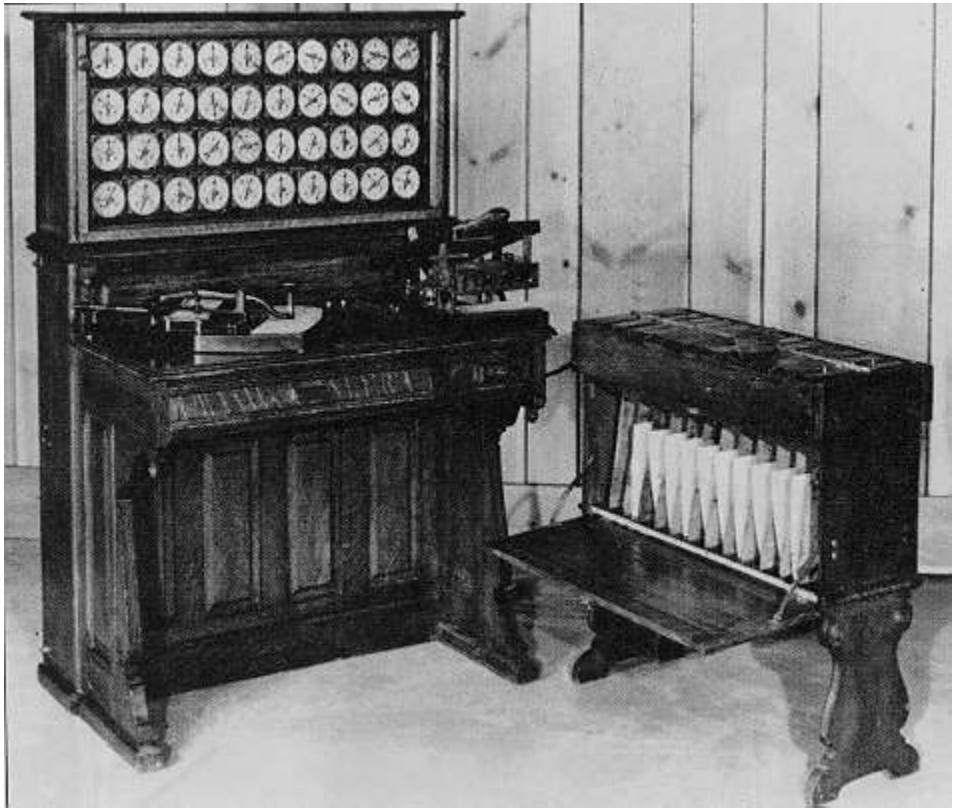


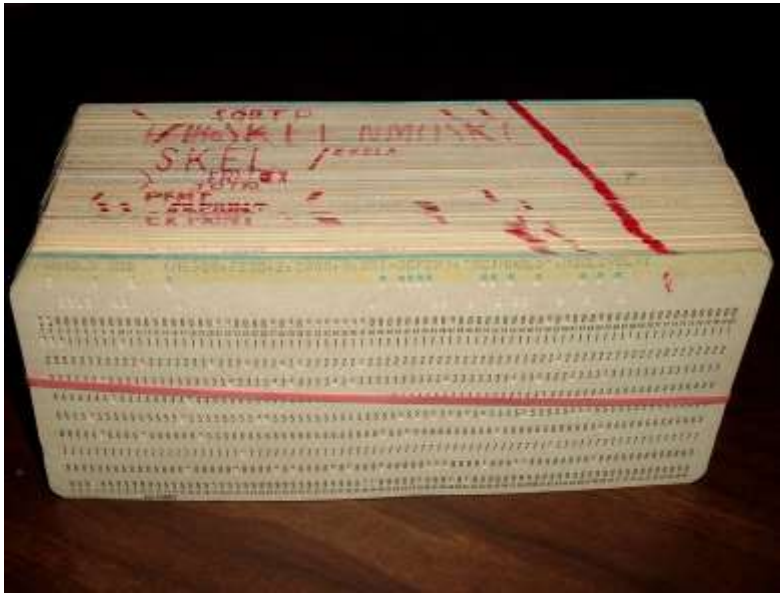


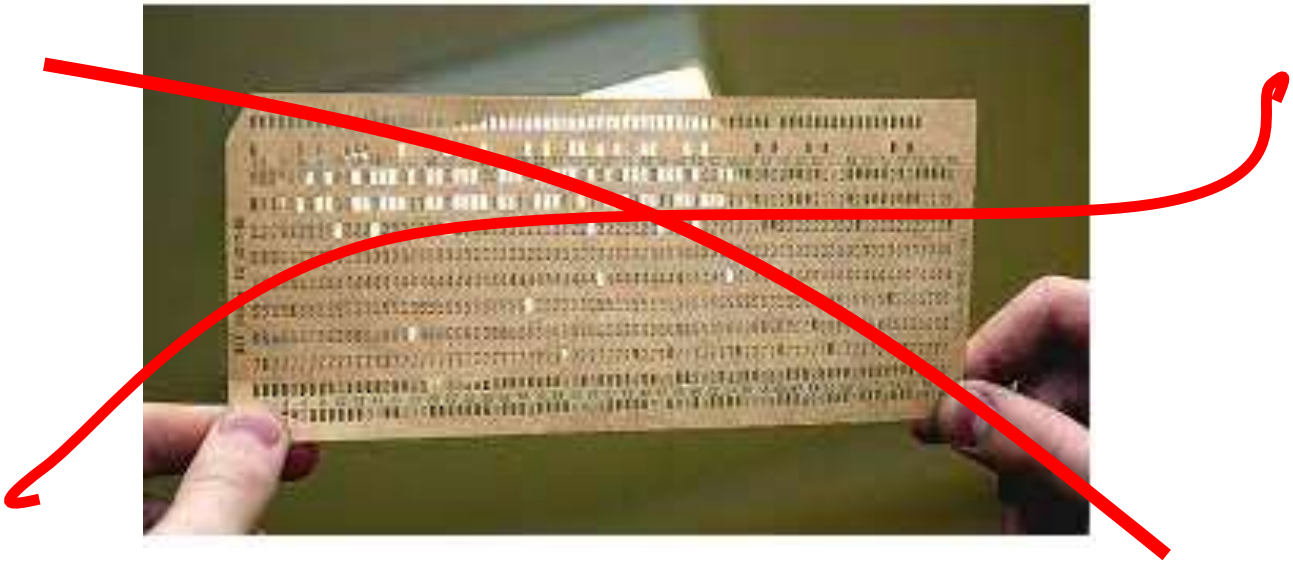












Ми будемо писати програми з використанням мов програмування високого рівня!!!